



more: bigdev.de/teaching

Stellenwertsysteme

Stellenwertsysteme - Dezimalsystem

Um die natürlichen Zahlen N zu schreiben brauchen wir die Ziffern 0-9.

z.B. 1984

Tausender	Hunderter	Zehner	Einer
1	9	8	4

$$[1984] = (1984)_{10} = 1 \cdot 1000 + 9 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 4 \cdot 1$$

Wir schreiben so!
(10 wegen Dezimalsystem!)

$$= 1 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

Allgemein haben wir eine Folge von n Ziffern:

$$(a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_0)_{10} = 10^{n-1} + \dots + 10^2 + 10^1 + 10^0$$
$$= \sum$$

Frage: Wie addieren wir solche Zahlen?

$$(a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_{10} + (b_{n-1} \dots b_2 b_1 b_0) =$$

Stellenwertsysteme - beliebige Basis

Idee: Anstatt der Basis 10 im Dezimalsystem betrachten wir eine beliebige Basis $g \in \mathbb{N}$ (g -adisches System).

Bspe.

Dezimalsystem: $g = 10$, Ziffern 0-9, z.B. $(1984)_{10} = 1984$

Oktalsystem: $g = 8$, Ziffern 0-7,

z.B. $(147)_8 =$

Hexadezimalsystem: $g = 16$, Ziffern 0-9, A, B, C, D, E, F,

z.B. $(AFFE)_{16} =$

$0xFF12A4E3 =$

Binärsystem: $g = 2$, Ziffern 0, 1 (Bits = binary digits)

z.B. $(1011)_2 =$



Schreiben Sie 13 und 17 in der Binärdarstellung und addieren Sie binär.

Stellenwertsysteme – Hornerschema

ü

Stellen Sie 197 im 4er-System dar.

Algorithmus (wiederholte Division mit Rest / Hornerschema):

$$197 = \quad \cdot 4 +$$

=

=

=

$$197 =$$

$$197 =$$

$$197 =$$

=

=

Hornerschema allgemein:

$$(a_4 a_3 a_2 a_1 a_0)_g =$$